

Tarea Autónoma 3er Bimestre

Nombre Alexander Mu20
Jhoan Rizzo
Curso 1"B"

Fecha entrega: 04/09/2026

Requisitos técnicos de Software

El proyecto debe ser desarrollado en Python 3x utilizando las siguientes bibliotecas:

- upython o ursina
- numpy
- matplotlib

Fase 1: Cálculo diferencial e interpretación de Cambios Instantáneos

El dron sigue una curva de altitud y consumo energético durante un vuelo de prueba de $t=0$ a $t=10$ segundos, modelada por la función:

$$h(t) = -0,1t^4 + 1,6t^3 - 7,2t^2 + 10t + 5$$

1. Modelo de velocidad instantánea (Primera derivada)

- Calcule analíticamente la función de velocidad vertical $v(t) = h'(t)$ aplicando reglas de derivación.
- Determine la velocidad exacta en $t=2$ s y $t=6$ s

$$h'(t) = -0,4t^3 + 4,8t^2 - 14,4t + 10$$

Reemplazamos $t=2$

Reemplazamos $t=6$

$$v(2) = -0,4(2)^3 + 4,8(2)^2 - 14,4(2) + 10$$

$$v(6) = -0,4(6)^3 + 4,8(6)^2 - 14,4(6) + 10$$

$$v(2) = -3,2 + 19,2 - 28,8 + 10$$

$$v(6) = -86,4 + 172,8 - 86,4 + 10$$

$$v(2) = -2,8 \text{ seg}$$

$$v(6) = 10 \text{ seg}$$

2. Optimización de vuelo - Puntos Críticos (max y min):

- Encuentre los puntos críticos resolviendo $h'(t) = 0$
- Aplique criterio de la segunda derivada $h''(t)$ para determinar la altura alcanzada por el dron y la simetría.

$$-0,4t^3 + 4,8t^2 - 14,4t + 10 = 0 \quad (-s)$$

$$2t^3 - 24t^2 + 72t - 50 = 0$$

$$t = 1 \quad \wedge \quad t = 3,21 \quad \wedge \quad t = 7,79$$

Evaluamos:

En $t=1$

$$h(1) = -0,1(1)^4 + 1,6(1)^3 - 7,2(1)^2 + 10(1) + 5$$

$$h(1) = 9,3 \text{ metros}$$

en $t=3,21$

$$h(3,21) = -0,1(3,21)^4 + 1,6(3,21)^3 - 7,2(3,21)^2 + 10(3,21) + 5$$

$$h(3,21) = 5,21 \text{ metros}$$

En $t=7,79$

$$h(7,79) = 34,08 \text{ metros}$$

segunda derivada

$$h''(t) = -1,2t^2 + 9,6t - 14,4$$

Puntos Críticos

$t=1$

$$h''(1) = -1,2(1)^2 + 9,6(1) - 14,4$$

$$h''(1) = -6$$

$t=3,21$

$$h''(3,21) = -1,2(3,21)^2 + 9,6(3,21) - 14,4$$

$$h''(3,21) = 4,66$$

$t=7,79$

$$h''(7,79) = -1,2(7,79)^2 + 9,6(7,79) - 14,4$$

$$h''(7,79) = -12,44$$

Resp:

Altura máxima = 34,08 metros
cuando $t = 7,79$ segundos

Fase 2: Antiderivados y reconstrucción de Telemetría

Un sensor secundario de temperatura del motor registra la tasa instantánea de calentamiento $T'(t)$ en $^{\circ}\text{C}/\text{seg}$:

$$T'(t) = 0,6t^2 - 2t + 4$$

1. Antiderivada e Integral Indefinida:

Reconstruya la función de temperatura $T(t) = \int T'(t) dt$

$$T(t) = 0,6t^2 - 2t + 4$$

$$T(t) = 0,6\left(\frac{t^{2+1}}{2+1}\right) - 2\left(\frac{t^{1+1}}{1+1}\right) + 4\left(\frac{t^{0+1}}{0+1}\right)$$

$$T(t) = 0,2t^3 - t^2 + 4t + C$$

2. Problema de Valor Inicial

Sabiendo que al despegar ($t=0$) el motor estaba a temperatura ambiente de 22°C ($T(0)=22$) halle el valor exacto de la constante de Integración C y escriba la ecuación final de $T(t)$.

$$22 = 0 - 0 + 0 + C$$

$$C = 22$$

$$T(t) = 0,2t^3 - t^2 + 4t + 22$$

Fase 3 La Integral definida y teorema fundamental del Cálculo

El consumo de ancho de banda y transferencia de datos de la cámara 4K del dron en MB/s por la función

$$D(t) = 3t^2 + 2t + 5$$

1. Cálculo Analítico de Acumulación total (Área de la Curva)

Aplique el teorema fundamental del Cálculo para determinar la cantidad total de MB transferidos durante el intervalo de vuelo de $t=1$ a $t=4$ segundos

$$\text{Datos totales} = \int_1^4 3t^2 + 2t + 5 dt = [F(t)]_1^4 = F(4) - F(1)$$

$$D(t) = \int 3t^2 + 2t + 5 dt$$

$$D(t) = 3\left(\frac{t^{2+1}}{2+1}\right) + 2\left(\frac{t^{1+1}}{1+1}\right) + 5\left(\frac{t^{0+1}}{0+1}\right)$$

$$D(t) = t^3 + t^2 + 5t$$

$$F(4) = (4)^3 + (4)^2 + 5(4)$$

$$F(4) = 64 + 16 + 20$$

$$F(4) = 100$$

$$F(1) = (1)^3 + (1)^2 + 5(1)$$

$$F(1) = 1 + 1 + 5$$

$$F(1) = 7$$

$$F(4) - F(1) = 100 - 7$$

$$\text{Total} = 93 \text{ MB}$$

2. Interpretación Explique analíticamente como la integral Indefinida simula la acumulación continua de un buffer de datos en un sistema en tiempo real

La integral definida representa la acumulación total de datos transferidos entre el segundo 1 y 4, el área bajo la curva $D(t)$ mide la cantidad total de MB que se transfirió en ese intervalo sumando continuamente la tasa instantánea de transferencia.



$$f(t) = 2t^3 - 24t^2 + 72t - 50$$



A = Interseca(f, EjeX, 1)

:

= (1, 0)

B = Interseca(f, EjeX, 2)

:

= (3.21, 0)

C = Interseca(f, EjeX, 3)

:

= (7.79, 0)

Entrada...

